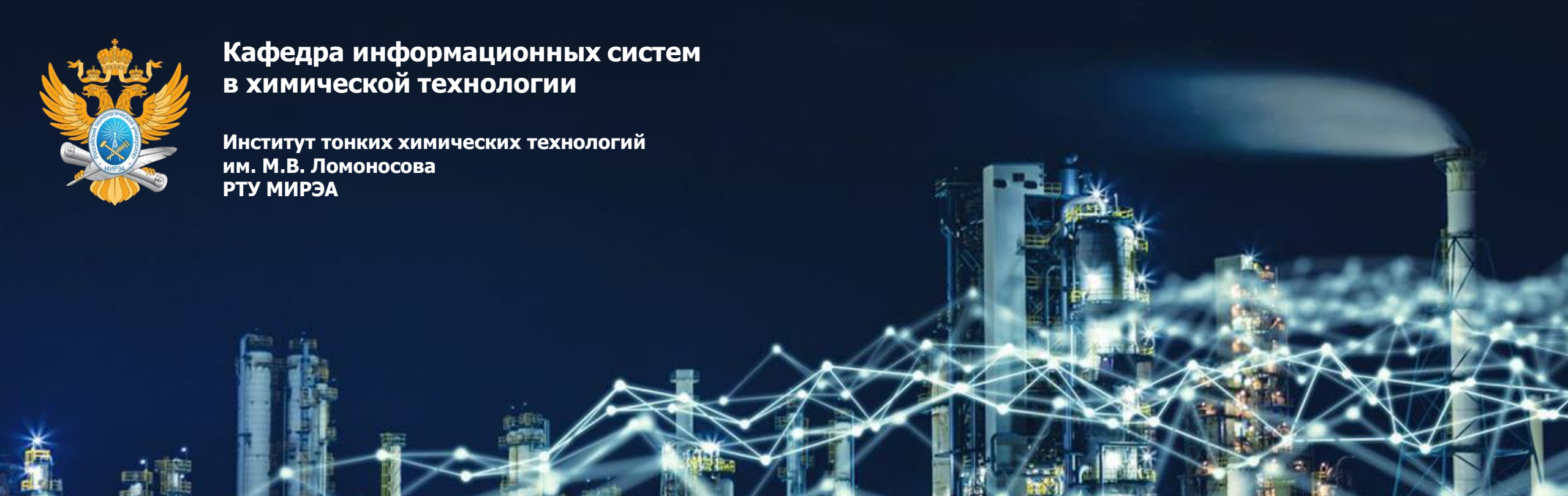




**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ



к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

- 🌀 Особенности Astra Linux
- 🌀 Введение в Bash Shell
- 🌀 Вход в командную строку локальной машины
- 🌀 Вход по сети в командную строку удаленной машины
- 🌀 Выход из системы
- 🌀 Выполнение команд в Bash Shell
- 🌀 Использование мультиплексоров терминала



- Astra Linux – российская производная от Debian. В его состав входит множество бесплатных программных компонентов, а также программные решения разработчиков Astra Linux, которые позволяют работать с уникальным, простым и быстрым графическим интерфейсом, а также повышать уровень безопасности и расширять возможности его применения на настольных компьютерах, планшетах, мобильных телефонах и серверах.
- Astra Linux Special Edition
 - Сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности. Доступны версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения.



Astra Linux Server

- Основа для построения защищенной ИТ-инфраструктуры компании. Адаптирована под создание высоконагруженных и отказоустойчивых систем.



Astra Linux Desktop

- Для защищенных рабочих мест. Включает комплект ПО для решения повседневных офисных и мультимедийных задач.



Astra Linux Mobile

- Для планшетов и других мобильных устройств. Обеспечивает безопасную мобильную работу сотрудников в защищенной корпоративной ИТ-инфраструктуре.



Astra Linux Embedded

- Для специализированных устройств: промышленных контроллеров, платежных терминалов, POS-систем, инфокиосков, постаматов и других.

Astra Linux 1.8 – операционная система нового поколения.

- Операционная система восьмого поколения предлагает усовершенствованный механизм управления ресурсами обеспечения быстрого выполнения задач и высокой отзывчивости ОС, основанной на безопасности, надежности и инновациях. Новый современный интерфейс Astra Linux стал более интуитивным и удобным, что упрощает пользователям взаимодействие с системой.



Особенности Astra Linux

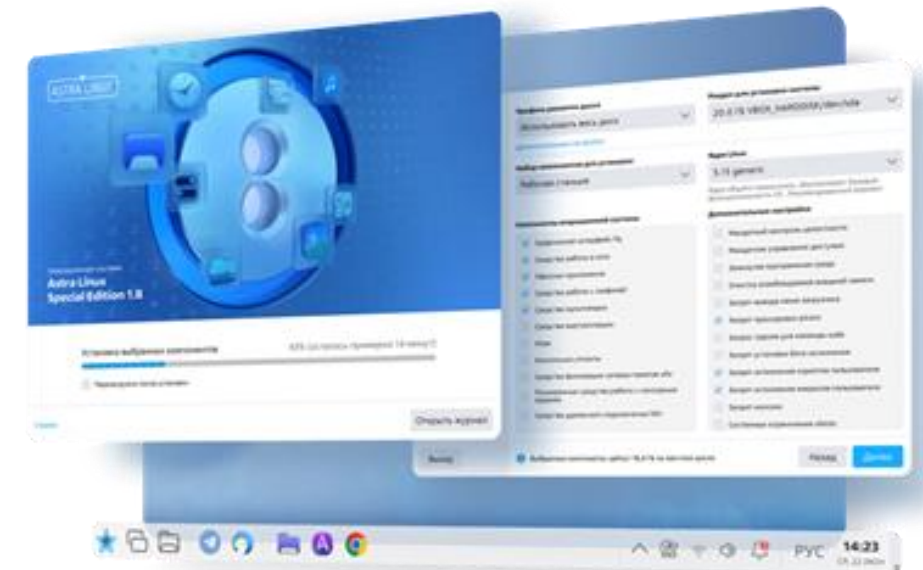
Функции и возможности Astra Linux 1.8

Ядра Linux 6 серии

- 6.1 – Ядро, исследуемое Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux ИСП РАН, с долговременной поддержкой
- 6.6 – Новейшее ядро для работы с самыми современными аппаратными компонентами

Новая программа установки

- Загрузка с Live CD – можно ознакомиться с ОС без инсталляции
- Установка за один шаг после сбора необходимых параметров
- Поддержка файла ответов в формате YAML
- Дистанционное подключение к удаленным источникам пакетов
- Подключение дополнительных репозиториев



Особенности Astra Linux

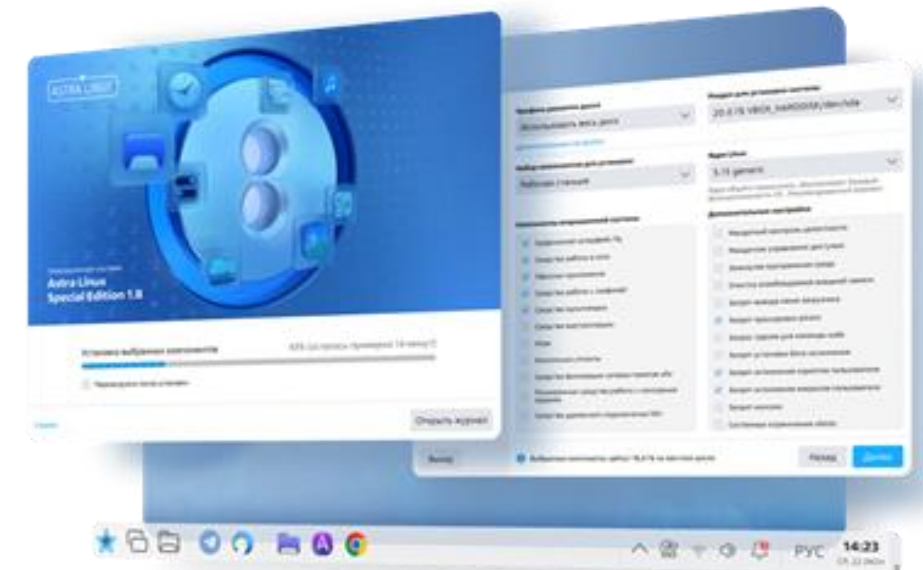
Функции и возможности Astra Linux 1.8

Автоматизация обновления

- Возможность сохранения данных, настроек и установленного ПО при переходе с Astra Linux 1.7 на 1.8
- Возможность при необходимости «откатить» обновление
- Настраиваемые уведомления об обновлениях, запуск процесса в удобное время

Профили настроек СЗИ

- Быстрые настройки под требования регуляторов
- Согласованные ФСТЭК России рекомендации по настройке безопасности ОС в целях защиты информации
- Реализация рекомендаций в 1 клик
- Экономия времени и защита от ошибок, связанных с человеческим фактором
- Функционал для экспорта и импорта – удобно при кастомизации настроек



Особенности Astra Linux

Пользовательский интерфейс Astra Linux 1.8

- Рабочий стол и меню «Пуск»
 - Полноценная панель уведомлений
 - Новое оформление панели задач
 - Обновлен менеджер переключения приложений
 - Поиск интегрирован в меню «Пуск»

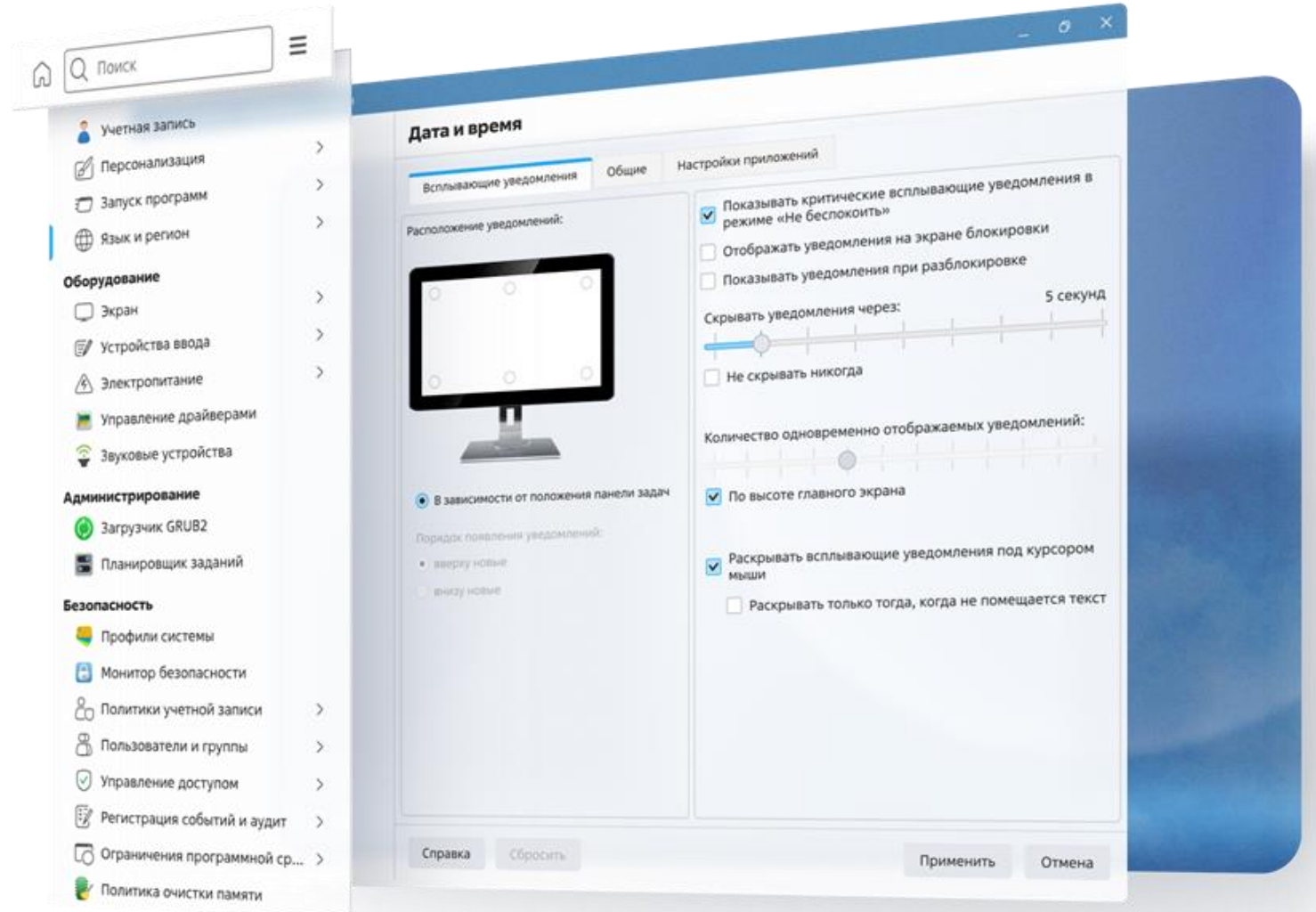


Особенности Astra Linux

Пользовательский интерфейс Astra Linux 1.8

● Панель «Параметры»

- Единая логика для всех настроек



Особенности Astra Linux

Пользовательский интерфейс Astra Linux 1.8

- Экраны входа и блокировки
 - Оба экрана объединены
 - Добавлены элементы управления «Сетевое подключение», VPN и «Индикация уровня заряда»
 - Обновленная заставка «Часы»

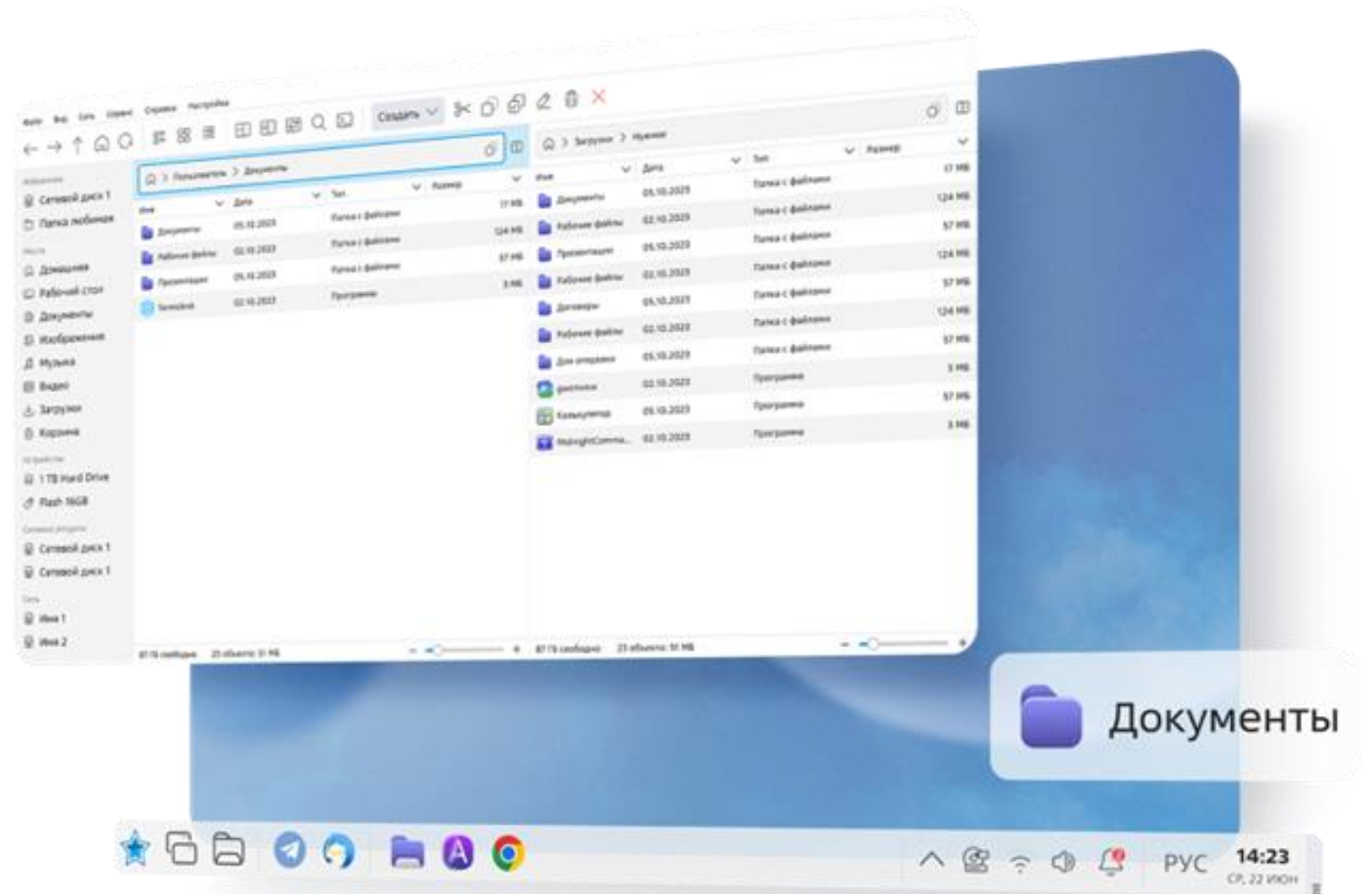


Особенности Astra Linux

Пользовательский интерфейс Astra Linux 1.8

Менеджер файлов

- Дополнительные пункты в панели навигации
- Редактируемая панель инструментов
- Независимые адресные строки в двухпанельном режиме



Введение в Bash Shell

- Командная строка (Command line processor) – текстовый интерфейс пользователя для взаимодействия с ОС и запуска приложений
- По умолчанию большинство дистрибутивов Linux используют GNU Bourne-Again Shell (bash)
 - Доработанная версия одной из популярных командных строк UNIX-подобных ОС Bourne Shell (sh)
 - Может быть заменена на другой CLP, например zsh или ksh (Korn Shell)
- Bash можно использовать в двух режимах:
 - Интерактивном, для выполнения отдельных команд
 - Запуск сценариев
 - bash поддерживает мощный язык написания сценариев, позволяющий автоматизировать сложные административные задачи



Основы работы с командной строкой (1/2)

- При интерактивном использовании командная строка выводит строку приглашения и ожидает ввод команды
- Приглашение `bash` содержит имя пользователя, от чьего имени выполняются команды и заканчивается на символ

- \$ для обычных пользователей

```
user@host:~$
```

- # для суперпользователя `root`

```
root@host:~#
```

- Вводимые команды состоят из трех основных частей
 - Команда – что нужно сделать
 - Параметры – настройки поведения команды
 - Аргументы – данные, например, цели, к которым применяется команда

Основы работы с командной строкой (2/2)

- Команда – имя программы, которую нужно запустить
 - Чувствительно к регистру
 - Путь к программе должен быть явно указан или быть известен из конфигурации системы
- Параметры команды
 - Отделяются от команды и друг от друга пробелами
 - Чувствительны к регистру
 - Начинаются с одного ли двух символов '–' (дефис, минус)
 - один дефис для коротких (однобуквенных) имен параметров, например, -a
 - короткие имена параметров можно объединять, например, -aF
 - два дефиса для длинных имен параметров, например, --all
- Аргументы команды – данные, передаваемые запускаемой программе
 - Произвольные строки, разделяемые пробелами
 - Для экранирования специальных символов могут браться в кавычки

Команда Аргумент

`user@host:~$ usermod -L user01`

Параметр

Вход в локальную систему

- Для доступа к командной строке используется *терминал*
 - Текстовый интерфейс для отправки команд и получения информации
- Терминал локальной машины доступен через физическую консоль
 - Аппаратная клавиатура и дисплей, подключенные к компьютеру
- Физическая консоль поддерживает несколько виртуальных консолей
 - Позволяют запускать независимые терминалы
 - Поддерживают сессии, запущенные от разных пользователей
 - Переключение между ними выполняется клавишами **Ctrl+Alt+F1...F6**
- Работа с терминалом начинается с входа в систему

```
Astra Linux CE 2.12.45 (orel) astra tty1
```

```
astra login:
```

Номер виртуальной консоли

- После ввода корректных имени пользователя и пароля становится доступен интерпретатор командной строки, например, **bash**

TTY – аббревиатура от телетайп (teletypewriter)

Вход в удаленную систему

- Для подключения к машинам, к физическим консолям которых нет доступа (виртуальные машины, «безголовые» серверы и др.) используется программа Secure Shell (SSH), работающая по сети
 - Большинство дистрибутивов Linux включают программу OpenSSH, доступную по команде `ssh`
- При подключении через SSH необходимо указать
 - имя хоста или IP-адрес удаленной машины
 - имя пользователя, зарегистрированного на удаленной машине
 - пароль для этого пользователя

Пользователь удаленной машины

Имя хоста

```
user@host:~$ ssh remoteuser @ remotehost
remoteuser@remotehost's password: password
remoteuser@remotehost:~$
```

- SSH шифрует обмен данными с удаленной системой
 - Поддерживается аутентификация на основе ключей*

* - рассматривается в последующих главах

Первое подключение по SSH

● При первом подключении по SSH к удаленной системе

- вы получите предупреждение

```
user@host:~$ ssh remoteuser@remotehost
The authenticity of host 'remotehost (192.168.8.120)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:Vd2RelhMasQ2W24I1yNyN1HIN3QOSBzmFyu3jg9oJcs.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

- ответив yes, получите сообщение

```
Warning: Permanently added '192.168.8.120' (ECDSA) to the list of known hosts.
```

● Для защиты от подмены удаленной системы и атак «человек посередине» SSH хранит локальный список известных хостов

- При подключении удаленная система передает свой ключ, чтобы идентифицировать себя
- Локальная система проверяет, что ключ не изменился с момента его сохранения в списке известных хостов
- Если ключ поменялся вы получите предупреждение

Выход из системы

🔄 Команда **exit** завершает сессию работы в терминале

- Если вы работали с удаленной системой по SSH, соединение будет разорвано, и вы вернетесь в командную строку локальной системы

```
remoteuser@remotehost:~$ exit  
logout  
Connection to remotehost closed.  
user@host:~$
```

- Если вы работали с локальной консолью, то ваша сессия будет завершена

```
Astra Linux CE 2.12.45 (orel) host tty1  
host login:
```

🔄 Сочетание клавиш **Ctrl-D** также завершает сессию

Мультиплексоры терминала

- Проблемы при работе с долго выполняющимися программами в терминале
 - Если командная строка терминала занята выполнением команды, ее нельзя использовать для других задач
 - При закрытии терминала завершается сессия пользователя, и программы, запущенные в этой сессии, автоматически завершаются
 - То же происходит при завершении сессии SSH по команде пользователя или в следствии разрыва сетевого соединения

● Решение

- Использовать мультиплексор терминала (screen, tmux)

Мультиплексор терминала **tmux**

- Основные возможности
 - Переключение между несколькими программами в одном терминале
 - Отсоединение сессии
 - Запущенные программы продолжают выполняться в фоновом режиме
 - Присоединение к отсоединенной сессии в другом терминале
- Запуск программ в удаленной системе в сессии **tmux** позволяет:
 - Защитить программу от нештатного завершения в следствии разрыва сетевого соединения
 - Иметь доступ к программе с нескольких локальных машин
- Одновременная работа с несколькими программами и командными строками в одном терминале в многооконном режиме

● Установка

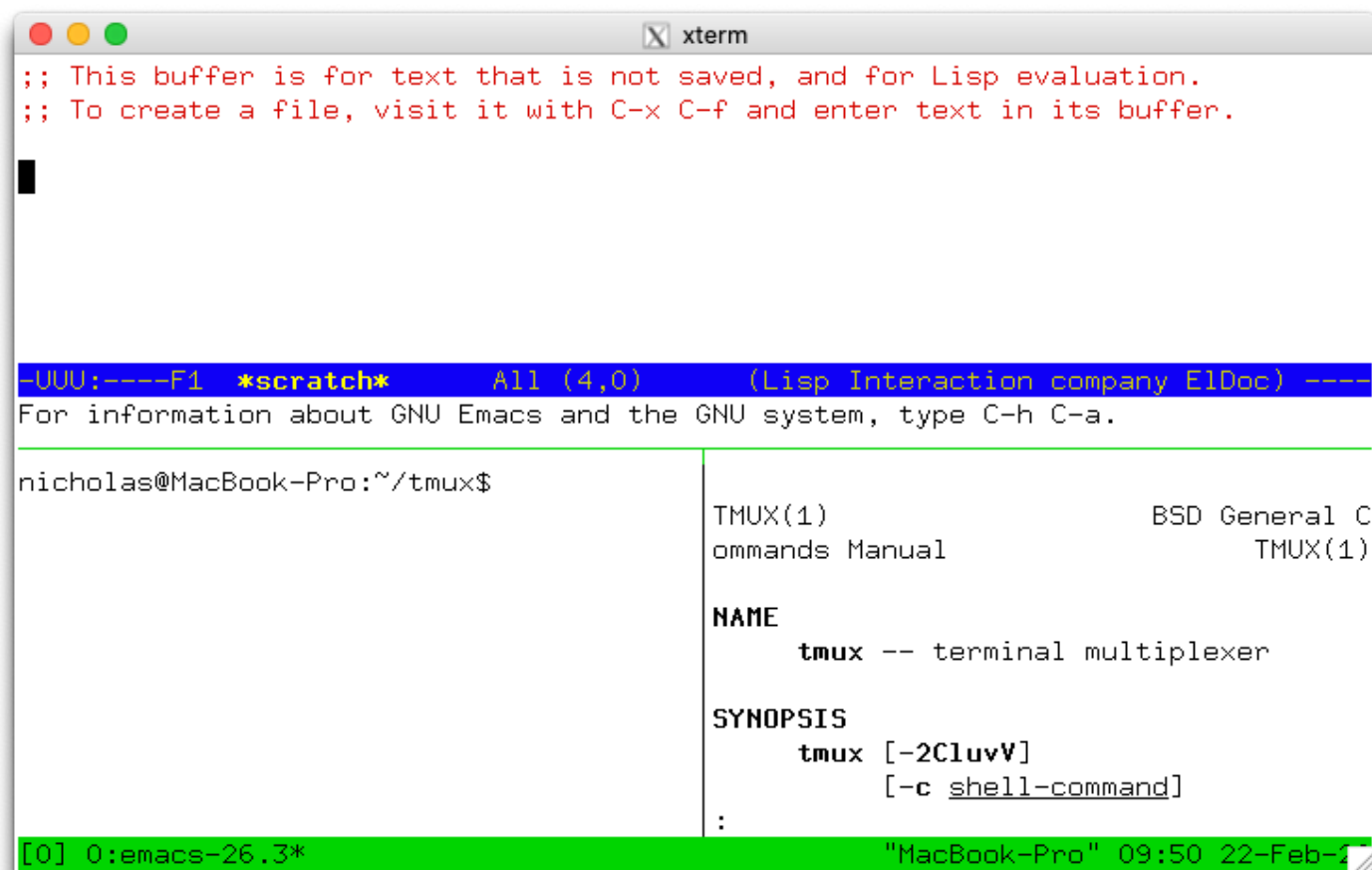
```
$ apt install tmux
```



Мультиплексор терминала tmux

Архитектура

- **tmux сервер** – фоновый процесс, отвечающий за выполнение всех программ в среде **tmux**, контролирующий их состояние и вывод
 - Запускается автоматически при выполнении команды **tmux** и завершается вместе с последней программой, запущенной в **tmux**
- Пользователи подключаются к **tmux** серверу через клиентов, например, X-терминал, консоль или терминал в другой программе (включая **tmux**)

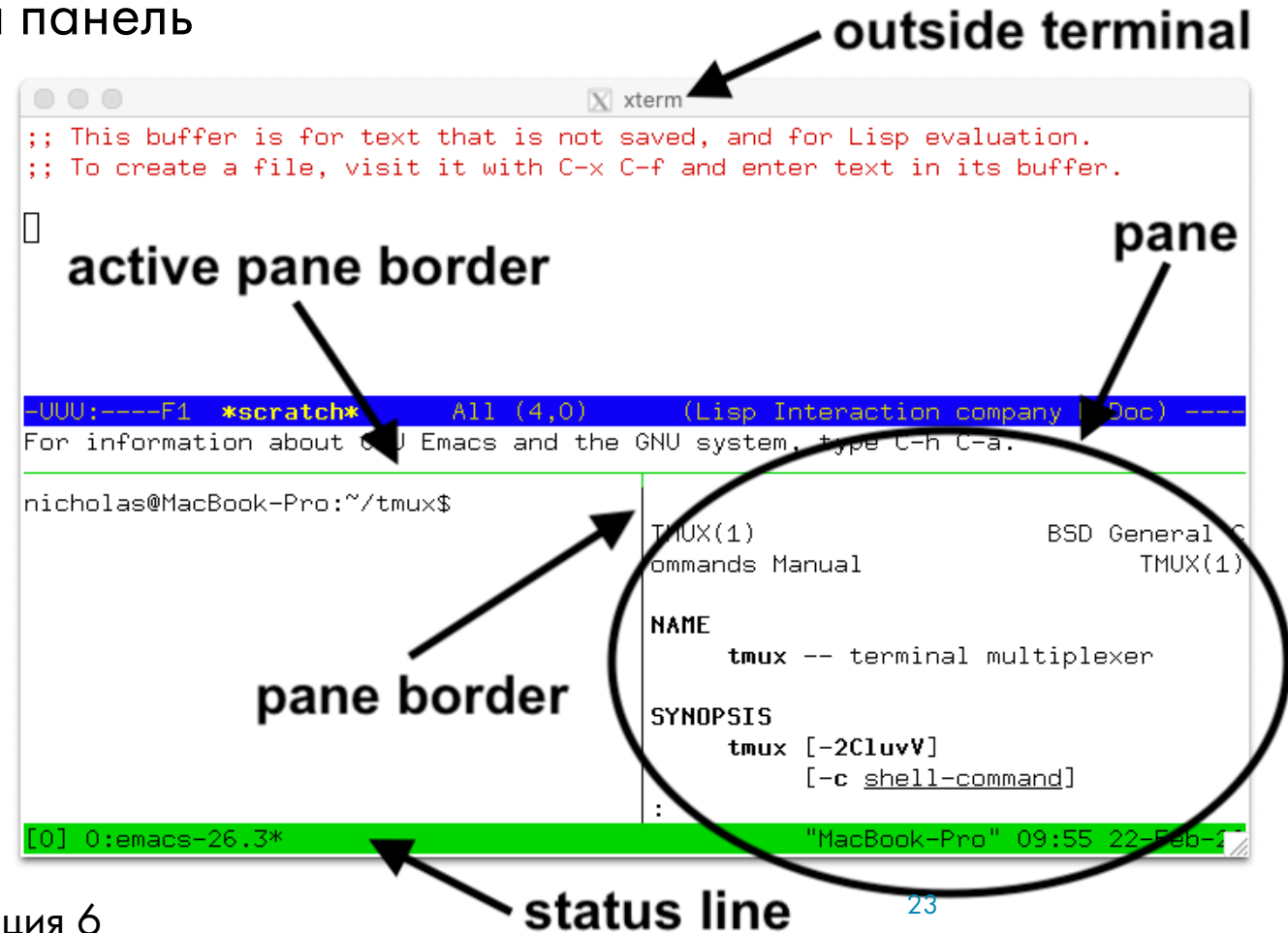


The screenshot shows an xterm window titled "xterm". The top part of the window displays Emacs-style buffer information in red text: ";; This buffer is for text that is not saved, and for Lisp evaluation." and ";; To create a file, visit it with C-x C-f and enter text in its buffer." Below this is a blue status bar with the text: "-UUU:----F1 *scratch* All (4,0) (Lisp Interaction company ElDoc) ----". The main content area shows the Emacs documentation for the 'tmux' command, starting with "For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a." and "nicholas@MacBook-Pro:~/tmux\$". The documentation includes sections for "NAME" (tmux -- terminal multiplexer) and "SYNOPSIS" (tmux [-2CluvV] [-c shell-command]). The bottom status bar is green and shows "[0] 0:emacs-26.3*" and the system clock "MacBook-Pro 09:50 22-Feb-14".

Мультиплексор терминала tmux

Основные понятия

- Программы выполняются в терминалах в панелях (pane), которые принадлежат определенному окну
- У каждого окна есть имя и одна активная панель
- Окно связано с одной или несколькими сессиями
- Каждая сессия имеет список окон с номерами
- Одно из окон сессии – текущее окно
- Сессия присоединена к одному или нескольким клиентам
- Сессия может быть отсоединена (не присоединена к клиенту)
- Каждый клиент присоединен к одной сессии



Мультиплексор терминала tmux

Создание новой сессии

- Создать новую сессию с именем по умолчанию (0, 1, 2,...)

```
$ tmux new
```

- Создать новую сессию с заданным именем

```
$ tmux new -s sessionName
```

- Создать новую сессию и запустить в ней программу

- По умолчанию в новой сессии запускается bash

```
$ tmux new 'emacs ~/.tmux.conf'
```

- Создать новую сессию с заданным именем окна

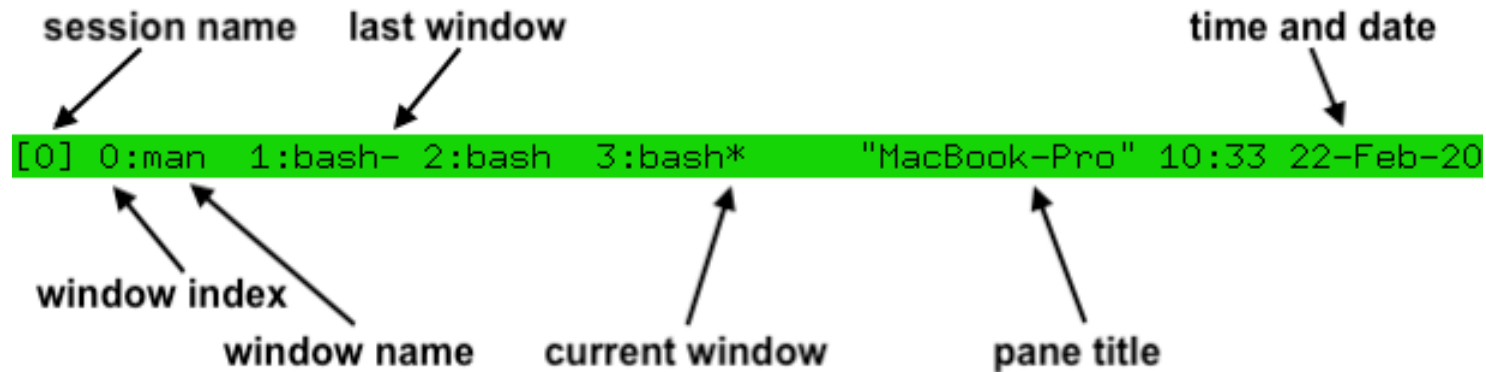
- По умолчанию окно получает имя запущенной в нем команды

```
$ tmux new -n topWindow top
```

Мультиплексор терминала tmux

Работа в среде

Строка статуса



- Имя сессии, номер окна, название окна, название панели, время и дата

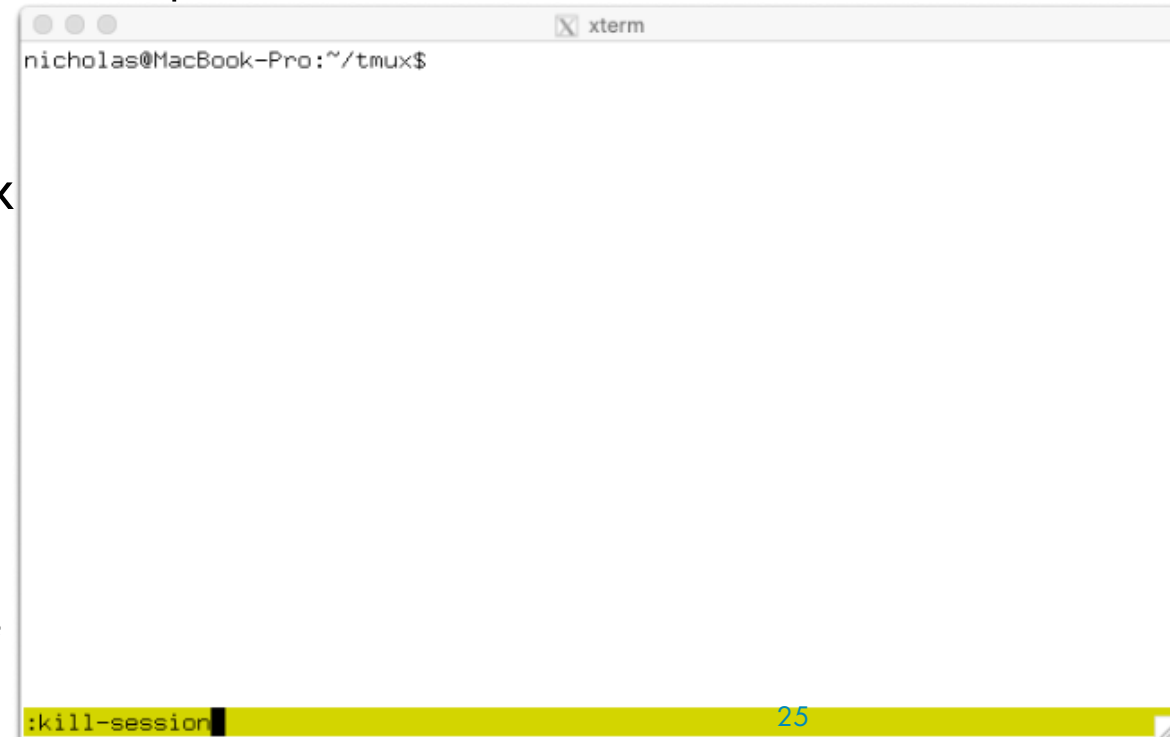
- * - текущее окно, (-) – последнее окно

Команды, адресованные tmux, должны предваряться префиксом `Ctrl+b` (в справке tmux это сочетание обозначено C-b)

- После ввода `Ctrl+b` клавишу `Ctrl` нужно отпустить, затем ввести команду

Команда `"Ctrl+b :"` открывает командную строку на месте строки статуса

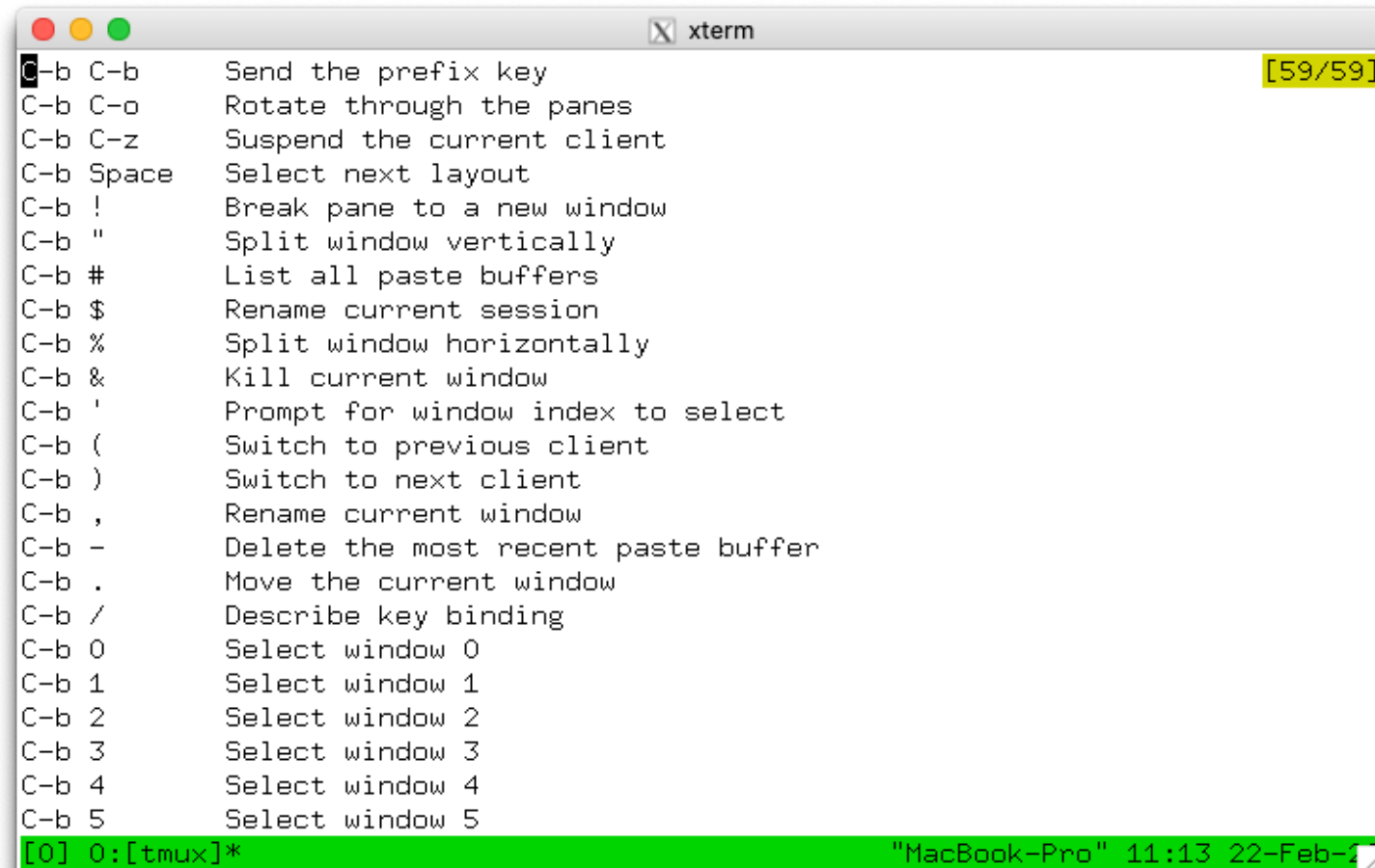
- Позволяет вводить команды в интерактивном режиме



Мультиплексор терминала tmux

Справка

🔄 Ctrl+b ? в среде **tmux** или `$ tmux ls` в командной строке



The screenshot shows a terminal window titled 'xterm' with a list of tmux shortcuts. The text is as follows:

```
C-b C-b      Send the prefix key
C-b C-o      Rotate through the panes
C-b C-z      Suspend the current client
C-b Space    Select next layout
C-b !       Break pane to a new window
C-b "       Split window vertically
C-b #       List all paste buffers
C-b $       Rename current session
C-b %       Split window horizontally
C-b &       Kill current window
C-b '       Prompt for window index to select
C-b (       Switch to previous client
C-b )       Switch to next client
C-b ,       Rename current window
C-b -       Delete the most recent paste buffer
C-b .       Move the current window
C-b /       Describe key binding
C-b 0       Select window 0
C-b 1       Select window 1
C-b 2       Select window 2
C-b 3       Select window 3
C-b 4       Select window 4
C-b 5       Select window 5
```

At the bottom of the terminal, there is a green status bar with the text `[0] 0:[tmux]*` on the left and `"MacBook-Pro" 11:13 22-Feb-1` on the right. A yellow highlight is visible on the top right of the terminal window, showing `[59/59]`.

Мультиплексор терминала **tmux**

Присоединение и отсоединение сессий

Отсоединение от сессии – Ctrl+b d

- Клиент отсоединяется от терминала **tmux** возвращается в командную строку
- Сессия в **tmux** не завершается, программы, запущенные в ней, продолжают выполняться в фоновом режиме

Присоединение к сессии

- Клиент подключается к терминалу **tmux**, видит текущее состояние программ и может продолжить работать с ними
- Присоединиться к последней сессии

```
$ tmux attach
```

- Присоединиться к сессии по имени

```
$ tmux attach -t sessionName
```

- Присоединиться к сессии по имени, а если ее нет, создать новую

```
$ tmux new -As sessionName
```


В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

- 🌀 Особенности Astra Linux
- 🌀 Введение в Bash Shell
- 🌀 Вход в командную строку локальной машины
- 🌀 Вход по сети в командную строку удаленной машины
- 🌀 Выход из системы
- 🌀 Выполнение команд в Bash Shell
- 🌀 Использование мультиплексоров терминала